Tarea 3 – Optimización

Nombre 1 · Nombre 2 · 16 de octubre de 2026

Ejercicio 1

Formulación. Variables continuas $x_1, x_2 \geq 0$ y binaria $\delta \in \{0, 1\}$; se busca máx $2x_1 + 4x_2 + 3\delta$ s.a. $x_1 + 2x_2 \leq 4$ y $\delta = 1 \iff x_1 - x_2 \geq -1$. La equivalencia se separa en dos implicaciones:

$$\text{(i)}\ \ \delta = 1 \ \Rightarrow\ x_1 - x_2 \geq -1, \qquad \text{(ii)}\ \ \delta = 0 \ \Rightarrow\ x_1 - x_2 < -1.$$

Cotas. De $x_1 + 2x_2 \leq 4$ y $x \geq 0$ se obtiene $0 \leq x_1 \leq 4$ y $0 \leq x_2 \leq 2$, luego $-2 \leq x_1 - x_2 \leq 4$ (cota inferior en $(0, 2)$, superior en $(4, 0)$). Estas cotas determinan los valores de M.

Linealización de (i). $x_1 - x_2 \geq -1 - M_1(1 - \delta)$. Con $\delta = 1$ se recupera la condición; con $\delta = 0$ debe ser redundante: $-1 - M_1 \leq -2$, es decir, $M_1 \geq 1$. Con $M_1 = 1$: $x_1 - x_2 \geq -2 + \delta$.

Linealización de (ii). La desigualdad estricta no es representable en un programa lineal, así que se usa $x_1 - x_2 \leq -1 - \varepsilon$ con $\varepsilon > 0$ pequeño ($\varepsilon = 10^{-4}$): $x_1 - x_2 \leq -1 - \varepsilon + M_2\,\delta$. Con $\delta = 1$ debe ser redundante: $-1 - \varepsilon + M_2 \geq 4$, es decir, $M_2 \geq 5 + \varepsilon$.

Modelo MILP equivalente.

$$\begin{aligned} \max_{x_1, x_2, \delta} \quad & 2x_1 + 4x_2 + 3\delta \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + 2x_2 \leq 4, \qquad x_1 - x_2 \geq -2 + \delta \ \ \text{(i)}, \qquad x_1 - x_2 \leq -1 - \varepsilon + (5 + \varepsilon)\,\delta \ \ \text{(ii)}, \\ & x_1, x_2 \geq 0, \quad \delta \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Con $\delta = 1$ las restricciones quedan $-1 \leq x_1 - x_2 \leq 4$ (solo se impone la condición); con $\delta = 0$ quedan $-2 \leq x_1 - x_2 \leq -1 - \varepsilon$ (solo se impone su negación). Por lo tanto, el modelo es equivalente al original.

Verificación. Como $2x_1 + 4x_2 = 2(x_1 + 2x_2) \leq 8$: con $\delta = 0$ el objetivo es a lo sumo 8, alcanzado en $(0, 2)$; con $\delta = 1$ es a lo sumo 11, alcanzado en todo el segmento entre $(2/3, 5/3)$ y $(4, 0)$ (Figura 1). El óptimo es $z^* = 11$ con $\delta^* = 1$ (no único en x), lo cual coincide con lo obtenido con HiGHS (`scipy.optimize.milp`): $(x_1, x_2, \delta) = (4, 0, 1)$.

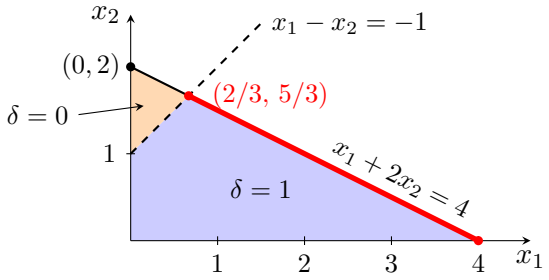


Figura 1: Región factible del Ejercicio 1: en azul, zona con $\delta = 1$; en naranja, zona con $\delta = 0$; en rojo, soluciones óptimas ($z^* = 11$).

Conclusiones. La equivalencia lógica requiere dos restricciones big-M, una por implicación. Tomar M a partir de las cotas de $x_1 - x_2$ en la región factible da los valores más pequeños válidos ($M_1 = 1$, $M_2 = 5 + \varepsilon$), lo que fortalece la relajación lineal frente a un M arbitrariamente grande. La implicación inversa exige una tolerancia ε, porque un MILP no admite desigualdades estrictas. Como el objetivo premia $\delta = 1$, en el óptimo solo (i) es activa; aun así, (ii) es necesaria para que el modelo sea equivalente al original.

Ejercicio 2

a. Sea $I = \{1, \dots, 5\}$ el conjunto de paquetes, con volúmenes $v = (2, 3, 4, 6, 8)$, ingresos $c = (10, 14, 31, 48, 60)$ y capacidad $V = 11$. La variable $x_i \in \{0, 1\}$ vale 1 si el paquete i se carga en el vehículo:

$$\max_x \; z = 10x_1 + 14x_2 + 31x_3 + 48x_4 + 60x_5 \quad \text{s.a.} \quad 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 6x_4 + 8x_5 \le 11, \qquad x_i \in \{0,1\},\ i \in I.$$

Es el **problema de la mochila 0-1** (*0-1 knapsack*): una restricción de capacidad y la decisión binaria de incluir cada ítem.

Branch-and-Bound. En cada nodo se resuelve la relajación $0 \le x_i \le 1$, que para la mochila se obtiene cargando los paquetes en orden decreciente de ingreso/volumen ($\frac{c_4}{v_4} = 8 > \frac{c_3}{v_3} = 7{,}75 > \frac{c_5}{v_5} = 7{,}5 > \frac{c_1}{v_1} = 5 > \frac{c_2}{v_2} \approx 4{,}67$); el primero que no cabe entra fraccionado, así que hay a lo sumo una variable fraccionaria, sobre la cual se ramifica ($x_j = 0$ / $x_j = 1$). Se explora en profundidad, primero la rama $x_j = 0$, y un nodo se poda si es infactible, si su solución es entera (se actualiza la incumbente z_{inc}) o si $\bar{z} \le z_{\text{inc}}$. Por ejemplo, en N_0 entran los paquetes 4 y 3 y $\frac{1}{8}$ del 5: $\bar{z} = 48 + 31 + 7{,}5 = 86{,}5$. La Figura 2 muestra el árbol completo.

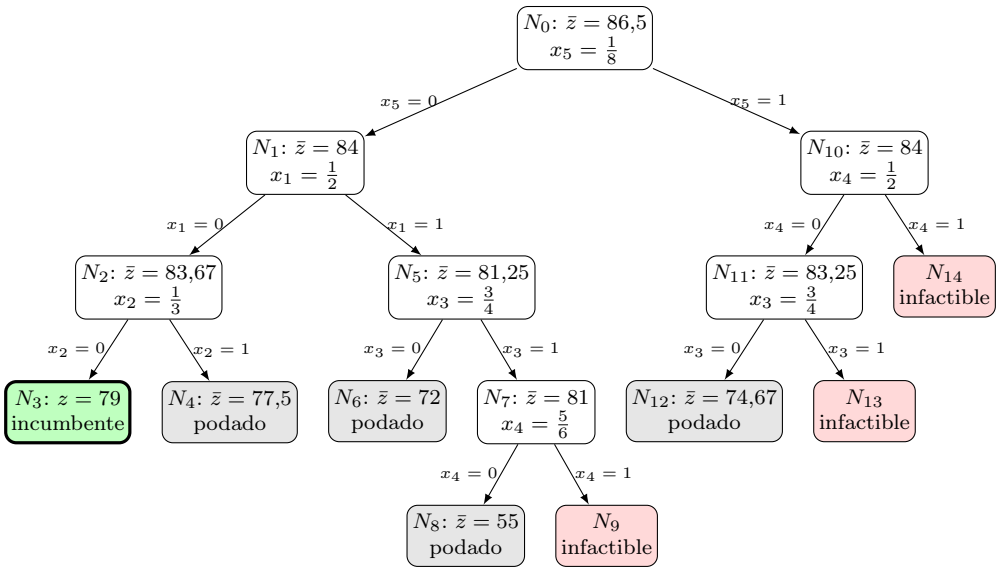


Figura 2: Árbol de Branch-and-Bound (los nodos se numeran en orden de exploración; bajo $\bar{z}$ se indica la variable fraccionaria). En verde, el óptimo; en gris, nodos podados por cota; en rojo, nodos infactibles.

Resultado. $x^* = (0, 0, 1, 1, 0)$, $z^* = 79$: se cargan los paquetes 3 y 4, con volumen 10 de 11. Esto se verificó enumerando las 2^5 combinaciones (la siguiente mejor es $\{2, 5\}$, con 74). La brecha con la cota inicial (86,5) muestra que redondear la relajación no basta.

b. La relajación es (P): $\max\{c^\top x : Ax \le b,\ x \ge 0\}$ con $A = \begin{bmatrix} v^\top \\ I_5 \end{bmatrix}$ y $b = (11, 1, \dots, 1)^\top$; se asocia y a la capacidad y u_i a cada cota $x_i \le 1$. Por la forma simétrica de dualidad:

$$\text{(D)} \quad \min_{y,u} \; 11y + \sum_{i \in I} u_i \quad \text{s.a.} \quad v_i\, y + u_i \ge c_i,\ \ i \in I, \qquad y \ge 0,\ u \ge 0,$$

donde y es el valor de una unidad adicional de capacidad. Para x y (y, u) factibles, ambos son óptimos si y solo si

$$\text{(HC1)}\ x_i\,(v_i y + u_i - c_i) = 0, \qquad \text{(HC2)}\ y\,(11 - v^\top x) = 0, \qquad \text{(HC3)}\ u_i\,(1 - x_i) = 0, \qquad \forall\, i \in I.$$

La solución óptima de la relajación es la del nodo N_0: $\bar{x} = (0, 0, 1, 1, \frac{1}{8})$, $\bar{z} = 86{,}5$. Como $0 < \bar{x}_5 < 1$, (HC3) da $u_5 = 0$ y (HC1) da $8y = 60$, es decir, $y = 7{,}5$. Como $\bar{x}_3 = \bar{x}_4 = 1$, (HC1) da $u_3 = 31 - 30 = 1$ y $u_4 = 48 - 45 = 3$. Como $\bar{x}_1 = \bar{x}_2 = 0$, (HC3) da $u_1 = u_2 = 0$. Así,

$$(y^*, u^*) = (7{,}5;\ 0, 0, 1, 3, 0),$$

que es factible ($15 \geq 10$, $22{,}5 \geq 14$), cumple (HC2) ($v^\top \bar{x} = 11$) y tiene valor $11(7{,}5) + 1 + 3 = 86{,}5 = \bar{z}$; por dualidad débil (un par factible con igual valor objetivo) ambas soluciones son óptimas, lo cual coincide con `linprog`. Aquí $y^* = c_5/v_5$ es el precio implícito de la capacidad.

c. El dual entero (DE) es (D) con $y, u_i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Para y fijo conviene $u_i = \max\{0, c_i - v_i y\}$, y se minimiza la función convexa $g(y) = 11y + \sum_i \max\{0, c_i - v_i y\}$:

$$g(6) = 97, \quad g(7) = 90, \quad g(8) = 88, \quad g(9) = 99.$$

Su mínimo es $(y_E^*, u_E^*) = (8;\ 0, 0, 0, 0, 0)$ con $w_E^* = 88$ (verificado con `scipy.optimize.milp`). Se obtiene $z^* = 79 < \bar{z} = 86{,}5 < w_E^* = 88$, es decir, una brecha de dualidad entera de 9. En $x^* = (0, 0, 1, 1, 0)$ y (y_E^*, u_E^*):

- (HC1), $i = 3$: $x_3^* = 1$, pero $4(8) + 0 = 32 \neq 31$. **No se cumple.**
- (HC2): $y_E^* = 8 > 0$, pero $v^\top x^* = 10 \neq 11$. **No se cumple.**
- (HC1) para $i = 4$ ($48 = 48$) y (HC3) (todos los $u_i = 0$) sí se cumplen.

Esto no es casual. Para x y $\lambda = (y, u)$ factibles se tiene $b^\top \lambda - c^\top x = \lambda^\top (b - Ax) + x^\top (A^\top \lambda - c)$, suma de los productos de holgura complementaria, todos no negativos. Aquí la suma vale $8 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 9 = w_E^* - z^*$. Como la brecha entera es positiva, las condiciones de holgura complementaria no pueden cumplirse entre los óptimos enteros.

Conclusiones. El problema es una mochila 0-1 cuyo óptimo es cargar los paquetes 3 y 4 ($z^* = 79$). Para resolverlo, Branch-and-Bound exploró 15 nodos y podó la mayor parte del árbol gracias a que encontró temprano una buena incumbente. La relajación lineal entrega una cota (86,5) y, mediante holgura complementaria, precios duales con interpretación económica: el valor de la capacidad es 7,5 por unidad, la razón del paquete marginal. Sin embargo, en programación entera no se cumple la dualidad fuerte ($79 < 86{,}5 < 88$), y la brecha de dualidad es exactamente la suma de las violaciones de la holgura complementaria, por lo que estas condiciones no sirven como certificado de optimalidad en el caso entero.

Ejercicio 3

Sea $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T P \mathbf{x} + \mathbf{q}^T \mathbf{x} + 1$ con $P = \begin{bmatrix} 13 & 12 & -2 \\ 12 & 17 & 6 \\ -2 & 6 & 12 \end{bmatrix}$ y $\mathbf{q} = (-22;\ -14{,}5;\ 13)^T$, sobre la caja convexa $\Omega = \{\mathbf{x} : -1 \leq x_i \leq 1\}$, y $\mathbf{x}^* = (1, \frac{1}{2}, -1)^T$. Este punto está en la frontera de Ω (x_1^* y x_3^* en sus cotas), por lo que no aplica $\nabla f = 0$; de hecho, el minimizador sin restricciones $-P^{-1}\mathbf{q} = (0{,}56;\ 0{,}98;\ -1{,}48)^T \notin \Omega$.

Criterio. Si f es convexa, $f(\mathbf{y}) \geq f(\mathbf{x}^*) + \nabla f(\mathbf{x}^*)^T (\mathbf{y} - \mathbf{x}^*)$. Por lo tanto, si

$$\nabla f(\mathbf{x}^*)^T (\mathbf{y} - \mathbf{x}^*) \geq 0 \quad \forall\, \mathbf{y} \in \Omega$$

(condición de primer orden sobre las direcciones factibles $\mathbf{d} = \mathbf{y} - \mathbf{x}^*$), entonces $\mathbf{x}^*$ es un minimizador global.

1. Factibilidad. $1, \frac{1}{2}, -1 \in [-1, 1]$, luego $\mathbf{x}^* \in \Omega$.

2. Convexidad. $\nabla^2 f = P$, con menores principales $\Delta_1 = 13$, $\Delta_2 = 77$ y $\Delta_3 = 100$, todos positivos. Por el criterio de Sylvester $P \succ 0$ (valores propios $\approx 0{,}26;\ 13{,}84;\ 27{,}90$), así que f es estrictamente convexa.

3. Primer orden. $P\mathbf{x}^* = (21;\ 14{,}5;\ -11)^T$, luego $\nabla f(\mathbf{x}^*) = P\mathbf{x}^* + \mathbf{q} = (-1,\ 0,\ 2)^T$ y, para todo $\mathbf{y} \in \Omega$,

$$\nabla f(\mathbf{x}^*)^T(\mathbf{y} - \mathbf{x}^*) = \underbrace{(1 - y_1)}_{\geq 0} + 2\underbrace{(y_3 + 1)}_{\geq 0} \geq 0.$$

Por lo tanto, $\mathbf{x}^*$ es el óptimo (único, por convexidad estricta), con $f(\mathbf{x}^*) = -21{,}625$. El gradiente empuja contra las cotas activas: $\partial f/\partial x_1 < 0$ con x_1 en su máximo, $\partial f/\partial x_3 > 0$ con x_3 en su mínimo, y $\partial f/\partial x_2 = 0$ con x_2 interior. Con L-BFGS-B (`scipy`) se obtiene el mismo punto.

Conclusiones. Cuando el óptimo está en la frontera, la condición $\nabla f = 0$ deja de ser aplicable y debe reemplazarse por la condición sobre direcciones factibles, $\nabla f(\mathbf{x}^*)^T\mathbf{d} \geq 0$. Junto con la convexidad de f ($P \succ 0$), esta condición de primer orden es suficiente para garantizar optimalidad global, sin necesidad de examinar puntos vecinos ni de resolver el problema.

Ejercicio 4

Se minimiza $f(x, y, z) = 2x^2 + xy + y^2 + yz + z^2 - 6x - 7y - 8z + 9$ sin restricciones (todo punto de $\mathbb{R}^3$ es interior).

a. La condición necesaria de primer orden $\nabla f = \mathbf{0}$ da el sistema

$$4x + y = 6, \qquad x + 2y + z = 7, \qquad y + 2z = 8.$$

Con $x = \frac{6-y}{4}$ y $z = \frac{8-y}{2}$, la segunda ecuación queda $5y + 22 = 28$, es decir, $y = \frac{6}{5}$. El candidato es

$$\mathbf{x}^* = \left(\tfrac{6}{5},\ \tfrac{6}{5},\ \tfrac{17}{5}\right) = (1{,}2;\ 1{,}2;\ 3{,}4),$$

único punto crítico, pues el sistema es lineal con matriz invertible.

b. La Hessiana es constante:

$$F = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad \Delta_1 = 4,\ \ \Delta_2 = 7,\ \ \Delta_3 = 10.$$

Todos sus menores principales son positivos, así que $F \succ 0$ (valores propios $\approx 0{,}83;\ 2{,}69;\ 4{,}48$). Con $\nabla f(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ y $F \succ 0$ se cumplen las condiciones suficientes de segundo orden, y $\mathbf{x}^*$ es un mínimo local estricto.

c. Como $\nabla^2 f = F \succ 0$ en todo $\mathbb{R}^3$, f es estrictamente convexa, y todo mínimo local es global y único. Equivalentemente, como f es cuadrática, su expansión de Taylor es exacta:

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}^*) + \tfrac{1}{2}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*)^T F(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) > f(\mathbf{x}^*) \quad \forall\, \mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*.$$

El valor mínimo es $f(\mathbf{x}^*) = -\frac{62}{5} = -12{,}4$, lo cual coincide con el cálculo simbólico en `sympy`.

Conclusiones. Las condiciones de primer orden solo identifican candidatos, y las de segundo orden certifican un mínimo local. La convexidad global ($F \succ 0$ en todo $\mathbb{R}^3$) es lo que permite pasar de mínimo local a global. En una función cuadrática con Hessiana definida positiva, las tres condiciones se cumplen a la vez, y el único punto crítico es el minimizador global.

Código de verificación: `https://github.com/Ersebreck/opti-tarea3-milp-dualidad-convexidad`